

Computação Gráfica e Processamento de Imagens

Computação gráfica tridimensional

Ma. Vanessa Matias Leite

1

- Unidade de Ensino: 03
- Competência da Unidade: Conhecer os fundamentos das imagens, sabendo analisar um problema de computação gráfica e classificá-lo.
- Resumo: Demonstrar a capacidade de criar animações simples a partir de modelos 3D.
- Palavras-chave: ray casting, reflexão, tonalização, animação
- Título da Teleaula: Computação gráfica tridimensional
- Teleaula nº: 03

2

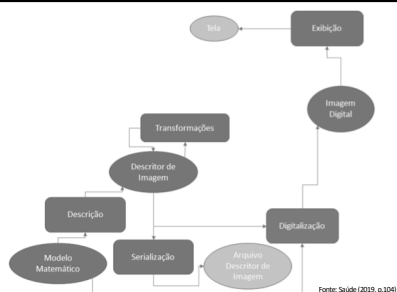


Fonte: <https://bit.ly/3TR8Doy>

3

Síntese de Imagens

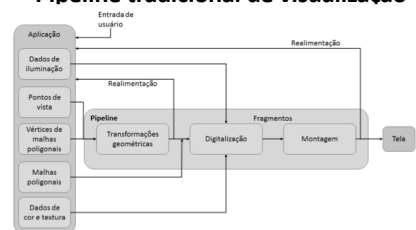
4



Fonte: Saúde (2019, p.104)

5

Pipeline tradicional de visualização



Fonte: Saúde (2019, p.105)

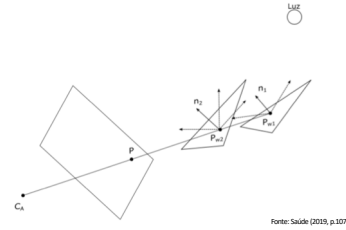
6

Pipeline tradicional de visualização

- Existem APIs (*application programming interfaces*) que implementam tarefas e até mesmo todo o pipeline gráfico;
 - ✓ Open Graphics Library – OpenGL
 - ✓ Direct3D
- A conversão do espaço contínuo para o espaço discreto da imagem digital é uma tarefa do estágio de digitalização;

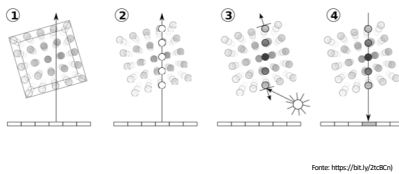
7

Ray casting e digitalização



8

Ray casting



9

```
def raycastingP(f,model,d):
    (xs,ys) = f.shape
    ca = (0,0,-d)
    d = 0
    for y in range(ys):
        for x in range(xs):
            p = (x,y,0)
            r = ray(ca,p)
            for poly in model.getPolygons():
                pi = intersecao(r,poly)
                dp = distancia(ca,pi)
                if (dp < d):
                    d = dp
                    f(x,y) = getColor(pi,poly)
```

Fonte: Sade (2019, p.108)

10

Ray casting

- Considera que todos os polígonos da cena refletem diretamente a luz proveniente da fonte;
- Desconsidera três outras formas de contribuição da fonte de luz para com o pixel projetado: reflexão indireta, sombra e refração.

11

Projeção de Objetos

12

- O aplicativo interage com a interface gráfica para criar curvas, superfícies e sólidos tridimensionais, posicionar e orientar câmeras e fontes de iluminação, além de criar modelos de movimento dos objetos, câmeras e fontes de iluminação ao longo do tempo.
- Desenvolver as funções mais básicas de projeção de objetos 3D considerando a possibilidade de oclusões.

13

Visualização

14

Modelo de Iluminação

Determina a cor do pixel sob o efeito de uma ou mais luzes;

- **Modelo de Iluminação Local:** reflexões diretas de luz sobre o objetos (*ray casting*)
- **Modelo de Iluminação Global:** considera todas as reflexões possíveis do ambiente diretas e indiretas (*ray tracing*)

15

Reflexões

- **Ambiente:** atinge as superfícies igualmente em todas as direções, a partir de uma fonte de luz difusa não-direcional;
- **Difusa:** A reflexão difusa faz o objeto refletir a luz que recebe uniformemente em todas as direções.
- **Especular:** Superfícies brilhantes, polidas ou lustras apresentam variações drásticas de intensidade da luz refletida em determinados ângulos de observação.

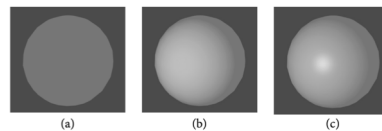
16

Reflexões

- **Ambiente:** $I_a = I_{ra} k_a C_d$
- **Difusa:** $I_d = I_{dir} k_d C_d (\cos \theta)$
- **Especular:** $I_s = I_{dir} k_s C_s (\cos \alpha)^s$

17

Reflexões

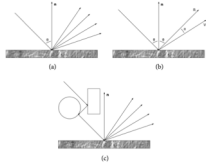


Fonte: Saldes (2013, p.123)

18

Modelo de Iluminação Locais

Phong: Decompõe a luminosidade em três componentes: ambiente, difusa e especular.

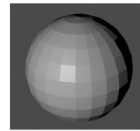


Fonte: Saúde (2019, p.120)

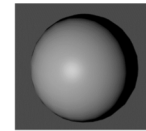
19

Tonalização (*shading*)

Modelos de iluminação que visam melhorar os resultados visuais da aplicação dos algoritmos de *ray tracing*.



(a)

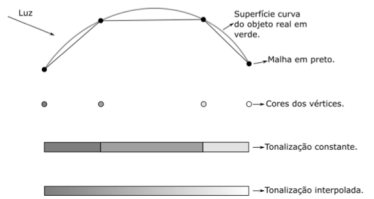


(b)

Fonte: Saúde (2019, p.125)

20

Tonalização (*shading*)



Fonte: Saúde (2019, p.126)

21

Modelos de Iluminação

22

- Agora você deverá incluir efeitos de iluminação, tonalização e texturas.
- Implementar os mais simples modelos de iluminação, tonalização e texturas, além de incorporar ao pipeline de visualização já existente.

23

Qual é a diferença de uma iluminação Natural e Artificial?

24

Animação I

25

Animação

Conceitos necessário:

- síntese de imagens;
- modelagem tridimensional;
- sequência de transformações ao longo do tempo ;
- executar o pipeline de visualização para sintetizar um quadro da animação.

26

Animação

Bibliotecas para animação:

- Grande parte das bibliotecas são de alto nível, construídas utilizando outras bibliotecas, as bibliotecas de baixo nível.

27

Processamento de modelos 3D



Fonte: <https://blender.org/>

Fonte: <https://docs.python.org/2/>

28

Animação II

29

Criação de animação gráfica

A animação gráfica é uma sequência de quadros. Para criar uma animação, basta definir um número total de quadros e associar a cada objeto em movimento um conjunto de quadros de referência.

30

Animação

31

- Nessa última etapa você está encarregado de implementar um modelo de movimento de uma câmera virtual em um modelo geométrico com todos os outros objetos 3D fixos.
- Para gerar a animação gráfica, você deverá considerar o número de quadros a serem gerados.

32

Exercício no Blender

33

Dúvidas?

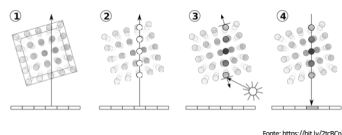
34

Recapitulando

35

Síntese de Imagens

- Ray Casting;
- Ray Tracing;



Fonte: <https://bit.ly/2x5Cn>

36

Visualização

- Reflexão do Ambiente;
- Reflexão Difusa;
- Reflexão Especular;
- Tonalização (*shading*);

37



38